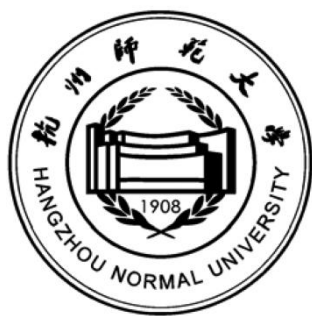


杭州师范大学

软件工程专业本科培养方案

(2025 级)



杭州师范大学教务处编印
2025 年 6 月

软件工程专业本科培养方案

一、培养目标

本专业在 AI 时代背景下，以新一代信息技术产业需求为导向，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养具备人工智能相关知识，掌握机器学习、深度学习和大模型应用的软件工程技术人才，使其能够胜任软件开发、系统设计和项目管理等工作。毕业生需兼具技术深度与行业广度，既能驾驭 AI 驱动的复杂系统开发，又能以伦理责任感推动技术向善。其核心竞争力体现为“硬技能（AI+全栈开发）”、“软实力（管理+伦理）”与“成长性（学习+创新）”的有机统一，成为引领数字化转型的关键力量。

本专业预期毕业生五年之内达到以下目标：

目标 1：人文素养与终身学习能力。具备人文素养和综合素质，批判性思维、沟通能力和团队协作精神显著增强。具备跨学科融合的知识视野，社会适应能力强，能够树立终身学习的理念，持续提升自身竞争力。

目标 2：研究思维与实践能力。具备软件工程领域学术文献查阅能力，能够利用数据库（如 IEEE Xplore、ACM Digital Library 等）提出新的软件解决方案的思维方式，具备对现有的软件工程理论和技术进行改进的能力。掌握主流编程语言、数据库技术、软件框架及工程化开发流程，具备软件系统分析、架构设计、开发测试和运维管理的能力，具备解决实际问题的能力。

目标 3：项目应用与管理能力。具备综合管理思维，具备软件项目管理能力，提升职业竞争力。通过团队项目训练和实战经验，提升沟通协作能力，加快适应企业的开发流程和组织模式。

目标 4：技术创新与创业驱动。具备创新能力和综合素质，够结合人工智能、云计算、大数据等前沿技术，解决工程中的实际问题。培养技术伦理与可持续发展理念，具备在创新创业项目或企业实践中探索创新模式的能力，符合社会需求和行业规范。

目标 5：职业素养与社会责任。具备较强的职业道德和社会责任感，践行“科技向善”理念，遵守在软件开发过程中行业标准，保障用户隐私和数据安全。通过知识产权保护、合规开发等相关法律法规学习，使学生具备良好的法律意识，能够在职业生涯中坚守道德底线。

二、毕业要求

本专业毕业生应掌握软件工程领域的核心知识，具备良好的工程实践能力、团队协作能力和职业素养，能够适应软件开发、系统设计、技术管理等岗位需求。同时，强调技术伦理和社会责任，使学生在技术应用中兼顾安全性、合规性和可持续发展。

1. **工程知识：**掌握计算机科学与软件工程的核心理论，包括数据结构与算法、操作系统、计算机网络、数据库系统、软件架构等基础知识，具备扎实的编程能力，能够熟练使用 Python、Java、C++ 等主流语言进行软件开发。

2. **问题分析：**通过课程实验、项目实训和企业实践，培养发现问题、分析问题和解决问题的能力，掌握代码优化、性能调优和故障排除等工程技能。

3. **设计/开发解决方案：**具备软件系统的复杂工程分析、设计、开发、测试与维护能力，熟悉主流开发框架、数据库技术和软件工程方法（如面向对象设计、微服务架构、敏捷开发等），能够根据需求制定技术方案，并优化系统性能。

4. **研究：**具备计算思维与创新意识，能够运用数学建模、数据分析、人工智能等技术解决实际问题，并探索云计算、大数据、智能算法等新兴技术在软件工程中的实践和应用。

5. **使用现代工具：**熟练掌握软件工程专业工具，能够针对软件工程领域复杂工程问题，开发、选择、使用合适的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

6. **工程与可持续发展：**适应行业发展需求，具备计算思维与创新意识，能够综合运用数学建模、数据分析、人工智能等技术解决行业问题，并探索云计算、大数据、智能算法等新兴技术在软件工程中的应用。

7. **工程伦理和职业规范：**注重培养学生的工程伦理、人文素养和团队协作能力，使其在具备扎实软件开发技能的同时，能够遵守职业道德、履行社会责任，并高效协作。学生应理解数据安全、隐私保护、人工智能伦理等关键问题，在软件开发中遵循《数据安全法》《个人信息保护法》等相关法律法规，确保技术应用符合社会道德和行业标准。

8. **个人和团队：**能够在多学科背景下的团队承担个体、团队成员以及负责人的角色，理解团队中的分工及职责，具有沟通交流、与他人协作的能力，能够更高效的完成团队任务。

9. **沟通：**具备良好的沟通能力和团队协作能力，能够在多角色、多学科、多文化的环境下高效开展软件开发工作。熟悉主流软件工程管理方法，能够在团队中承担不同角色，如开发者、测试工程师、项目协调员等，适应现代软件开发的协作

模式，提高团队整体效率。

10. **项目管理**：培养创新能力和综合素质，使其能够结合人工智能、云计算、大数据等前沿技术，解决软件工程中的实际问题。鼓励学生在创新创业项目或企业实践中探索技术创新模式，同时强调技术伦理与可持续发展理念，使技术应用符合社会需求和行业规范。

11. **终身学习**：毕业生应具备持续学习能力和自主学习能力，适应软件行业的快速发展，并在职业生涯中保持竞争力。培养主动学习和技术跟踪的能力，能够通过技术博客、在线课程、开源社区等方式更新知识体系，紧跟行业发展趋势。

软件工程毕业要求的指标点分解如下表所示。

毕业要求	指标点
毕业要求 1 - 工程知识 具有扎实的数学与自然科学、计算机科学基础和软件工程知识，并能够综合应用这些知识在计算机软件系统的构思、设计、实现、测试和运行等阶段解决相关复杂工程问题。	指标点 1.1：掌握数学、自然科学知识，并能将其应用于软件系统问题的恰当阐述与建模。
	指标点 1.2：掌握软件工程方法和工具，能够进行抽象思维、逻辑推理与归纳构造，将实际问题抽象并转化为计算机可处理的问题，并对其求解。
	指标点 1.3：掌握计算机科学知识并能对软件系统的设计方案和模型进行推理和验证。
	指标点 1.4：能够综合运用工程知识，对软件系统的复杂工程问题解决方案进行分析与改进。
毕业要求 2 - 问题分析 能够应用数学、自然科学、工程技术和计算机专业相关知识，在软件系统构思与设计阶段，通过文献研究、实验、推理、建模等方法，识别、表达并解决软件系统的复杂工程问题，以获得有效结论。	指标点 2.1：能够将数学、自然科学、工程基础及专业知识应用于识别软件系统中的复杂工程问题，分析问题产生的关键因素。
	指标点 2.2：能够根据软件系统问题产生的关键因素，通过文献研究、建模等方法，寻求复杂工程问题的解决方案，并进行恰当的阐述与表达。
	指标点 2.3：能够通过实验、推理、建模等方法，验证解决方案的合理性，得到有效结论。
	指标点 2.4：能够综合文献、软件工程实践与技术的前沿发展现状与趋势、工程效益等因素，对复杂工程问题解决方案进行改进与优化。
毕业要求 3 - 设计/开发解决方案 能够针对软件工程领域复杂工程问题，设计可行的解决方案，设计与开发满足信息获取、传输、处理或使用等特定需求的软件系统，并能够在设计环节中体现创新意识，并考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	指标点 3.1：能够针对软件工程中的复杂工程问题，根据用户需求并考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素的影响，研究论证项目的可行性，提出并确定合理或最优化的解决方案。
	指标点 3.2：能够应用软件工程知识，设计、开发满足特定需求的软件系统，并体现创新意识。
	指标点 3.3：能够对设计开发完成的软件系统进行测试、评价，以及优化与改进。
毕业要求 4 - 研究 能够利用数学、自然科学、工程基础和计算机科学原理，采用科学方法对软件工程领域前沿性、复杂性工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。	指标点 4.1：能够针对软件工程复杂工程问题的关键因素，基于科学原理制定设计实验目标和方法，设计实验方案。
	指标点 4.2：选用、搭建或开发软件实验环境，开展实验并正确记录、整理实验数据。
	指标点 4.3：能够分析和解释实验数据，通过信息综合得到合理有效的结论。
毕业要求 5 - 使用现代工具 能够针对软件工程领域复杂工程问题，开发、选择、使用合适的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。	指标点 5.1：能够根据工程问题需求，利用信息技术工具，获取技术资源及工程工具。
	指标点 5.2：能够选择和使用恰当的技术资源与工具，对软件工程复杂工程问题进行模拟与预测，并理解其局限性。
	指标点 5.3：选择使用恰当的技术，开发软硬件工具，解决软件工程复杂工程问题。
毕业要求 6 - 工程与可持续发展 在解决复杂工程问题时，能够基于软件工程相关背景知识进行合理分析，评估专业软件实践和复杂工程问题解决方案对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任，确保技术应用符合社会公共利益。	指标点 6.1：能够基于软件工程的工程背景知识，分析复杂工程问题的解决方案，评估其对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的潜在影响。
	指标点 6.2：理解在软件工程中应承担的社会责任，确保技术应用符合社会公共利益，并能够采取适当措施避免或减少负面影响。
	指标点 6.3：能够在复杂工程问题的解决方案中融入可持续发展理念，提出符合经济、环境和社会可持续发展目标的技术方案。
毕业要求 7 - 工程伦理和职业规范 具备工程报国、为民造福的意识，具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在软件工程中理解并遵守软件工程行业工程伦理、职业道德、规范和相关法律，履行责任，维护用户权益和企业信誉。	指标点 7.1：具备工程报国、为民造福的意识，理解并遵守软件工程行业的工程伦理和职业道德规范，能够在工程实践中履行责任，维护用户权益和企业信誉。
	指标点 7.2：具备人文社会科学素养和社会责任感，能够在软件工程中遵守相关法律法规，理解技术应用对社会的影响，并主动承担社会责任。
毕业要求 8 - 个人和团队 能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。	指标点 8.1：能够根据项目及人员特点组建跨学科项目团队，理解团队中的角色分工及职责，能够承担个体、团队成员以及负责人的角色。
	指标点 8.2：能够履行角色职责，具有沟通交流、与他人协作的能力，合作完成团队任务。
毕业要求 9 - 沟通 能够就复杂软件问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	指标点 9.1：能够对软件工程理论、技术研究及工程实践，撰写格式规范、条理清晰、语言准确的报告、文档、设计文稿、陈述发言等，制作便于演示与交流的电子材料。
	指标点 9.2：能够对软件系统的设计、开发及相关问题进行陈述发言，清晰表达思想，正确回应指令，与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。
	指标点 9.3：至少掌握一门外语，具有一定的国际视野，能够就软件工程专业问题用外语进行交流和沟通。
毕业要求 10 - 项目管理 具有项目管理能力，能理解并掌握项目管理（工程管理）原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。	指标点 10.1：能够在软件系统的分析、设计、实现、测试中，理解并掌握项目管理知识与经济学的方法。
	指标点 10.2：能够将项目管理知识与经济决策方法应用于多学科环境下的软件工程项目的开发与实施。
毕业要求 11 - 终身学习 具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习新技术和适应软件行业发展的能力。	指标点 11.1：能正确认识软件工程学科和行业的现状与发展趋势，建立自主学习和终身学习意识。
	指标点 11.2：能够在知识学习与项目实践中，发现问题并借助网络信息资源，获取解决问题的知识与方法，培养自主学习能力。
	指标点 11.3：具有健康的体魄，能够针对个人或职业发展的需求，通过自主学习不断更新知识体系，以适应软件行业的发展。

三、“培养目标-毕业要求”和“毕业要求-课程体系”对应矩阵

(一)“培养目标-毕业要求”对应矩阵

	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5
毕业要求 1		●	●	●	
毕业要求 2	●	●	●		
毕业要求 3		●	●		●
毕业要求 4				●	●
毕业要求 5		●	●	●	
毕业要求 6		●		●	
毕业要求 7	●				●
毕业要求 8	●				●
毕业要求 9	●		●		
毕业要求 10		●	●	●	
毕业要求 11	●		●		●

(二) “毕业要求-课程体系”对应矩阵

(以关联度标识, 课程与某个毕业要求的关联度根据该课程对相应毕业要求的支撑强度来定性估计, H: 表示关联度高; M: 表示关联度中; L: 表示关联度低。)

25 级培养方案课程支撑毕业要求二级指标点的任务矩阵

课程性质	课程名称	工程知识				问题分析				设计/开发解决方案			研究			使用现代工具			工程与可持续发展			工程伦理和职业规范		个人和团队		沟通			项目管理		终身学习			
		1.1 知识应用	1.2 抽象求解	1.3 设计验证	1.4 方案改进	2.1 问题识别	2.2 方案阐述	2.3 实验验证	2.4 综合优化	3.1 方案研究	3.2 系统设计	3.3 测试优化	4.1 实验设计	4.2 环境搭建	4.3 数据分析	5.1 工具获取	5.2 工具模拟	5.3 工具开发	6.1 影响评估	6.2 责任承担	6.3 绿色方案	7.1 伦理道德	7.2 法律责任	8.1 团队协作	8.2 角色履行	9.1 文档撰写	9.2 陈述表达	9.3 外语交流	10.1 知识掌握	10.2 应用环境	11.1 意识建立	11.2 自主学习	11.3 知识更新	
通识必修课程	思想道德与法治																		H		H	H									M			
	中国近现代史纲要																		H		M	M									M			
	马克思主义基本原理																		H		H	H									M			
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																		H		H	H									M			
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论																		H		H	H									M			
	形势与政策																		M		M	M			M	M						M	H	
	大学体育(I-IV)																				L		H			L				M				
	军事训练																			M			H	H							H			
	国防教育																		M		M	M	H	H							H			
	国家安全教育																		H	H		H	H									H		
	大学外语（基础拓展）（进阶拓展）（高阶课程）																									H	H	H				M		
	大学生心理健康教育																			M		M	M			H	H	H				H		
	大学生职业发展与就业指导																			M		M		H	H							H	H	H
通识选修课程	经典研读与文化传承																				H	M									H			
	创新精神与创业实务																				H	M	H	M				M	M		H			
	国际视野与文明对话																				M	M			H	H	H				M			
	数理基础与科学素养	H	H	M	M	M	M																											
	信息技术与现代生活			M	M	M	M							H	H	M					H	M									M			
	生态环境与生命关怀																	H	H	H											M			
	艺术鉴赏与审美体验																				H	M									H			
	社会发展与公民责任					M	M	M	M												H	H									H			

课程性质	课程名称	工程知识				问题分析				设计/开发解决方案			研究			使用现代工具			工程与可持续发展			工程伦理和职业规范		个人和团队		沟通			项目管理		终身学习		
		1.1 知识应用	1.2 抽象求解	1.3 设计验证	1.4 方案改进	2.1 问题识别	2.2 方案阐述	2.3 实验验证	2.4 综合优化	3.1 方案研究	3.2 系统设计	3.3 测试优化	4.1 实验设计	4.2 环境搭建	4.3 数据分析	5.1 工具获取	5.2 工具模拟	5.3 工具开发	6.1 影响评估	6.2 责任承担	6.3 绿色方案	7.1 伦理道德	7.2 法律责任	8.1 团队协作	8.2 角色履行	9.1 文档撰写	9.2 陈述表达	9.3 外语交流	10.1 知识掌握	10.2 应用环境	11.1 意识建立	11.2 自主学习	11.3 知识更新
学科基础课程	高等数学 (A1) (A2)	H	H																			L									M		
	线性代数 A3	H	H																			L									M		
	计算机科学导论	H	M			M	L	L	M																						H	M	M
	▲程序设计基础	M	M	H	M											M	M	H															
专业核心课程	▲★数据结构	M	M					H	H		M																						
	计算机组成原理			H	H	M	L	M	L																								
	▲★操作系统							M	M		H					L																	
	▲计算机网络			H				L	M			H			M																		
	数据库原理	H		H					M		H	H			M																		
	算法设计与分析	H		M		H	H					M	M		M																		
	▲软件工程			H	H			M		M	H		M	M					L														
	软件架构分析与设计			H	M			M		H	H	H		L																			
专业选修课程	大学物理 B	H	H																			M									M		
	概率论与数理统计	H	H																			M									M		
	离散数学	H	H			H																									M		
	人工智能引论	M	H	H	M		H			H			L							M												L	
	云计算与大数据					M		H		H		M	M	M	H																		
	深度学习方法与实践	M				M		H		H			M				H					M											
	数字孪生技术与应用								M	M				H				M	M	M										H			
	大规模数据挖掘				H			M			H	M		M	H	L																	
	Java 程序设计			M				H			H		H	H			H																
	Web 程序设计			M				M			H		H	M			H	M															
	智能信息管理与应用												M				M				M			M						H	H	M	
	移动应用开发 (Android)															M	H	H			L			M	M					M			
	智能软件测试技术						M	M				H		M					M										M				
	多媒体应用开发										H	M		M		M										M	M						
	三维动画设计与制作						M			M	M						M							M	M	M							

课程性质	课程名称	工程知识				问题分析				设计/开发解决方案			研究			使用现代工具			工程与可持续发展			工程伦理和职业规范		个人和团队		沟通			项目管理		终身学习		
		1.1 知识应用	1.2 抽象求解	1.3 设计验证	1.4 方案改进	2.1 问题识别	2.2 方案阐述	2.3 实验验证	2.4 综合优化	3.1 方案研究	3.2 系统设计	3.3 测试优化	4.1 实验设计	4.2 环境搭建	4.3 数据分析	5.1 工具获取	5.2 工具模拟	5.3 工具开发	6.1 影响评估	6.2 责任承担	6.3 绿色方案	7.1 伦理道德	7.2 法律责任	8.1 团队协作	8.2 角色履行	9.1 文档撰写	9.2 陈述表达	9.3 外语交流	10.1 知识掌握	10.2 应用环境	11.1 意识建立	11.2 自主学习	11.3 知识更新
专业选修课程	人机交互与虚拟现实							M	M		M					M							M	M	M	M							
	UI 与交互设计			M	M			M		H													H		M	M					M		
	数字图像处理			M				M	M	H						M																	
	智能媒体导论	M				H			H	M			M	M	M																		
	区块链技术与应用		M		M	M				H		H	M			M														M			
	前沿人工智能技术与应用								H	M						M					H												
	医学人工智能原理与应用					M			H	M			M								H											H	
	网络编程							M	M		H			H	H			H														M	
	网络安全								H			H		M				H		M		M	H										
	数字逻辑						M			M				H		H	H	H	L	L													
	高级数据结构							M	H		M	H	M									M											
	◆C++程序设计							M			H		H	M				H				L											
	应用密码学								M				M				M					M	H										
专业实践课程	计算机图形学					H			M	M				M		H		M	M														
	Linux 程序设计			M				M		H		M				M	H																
	.NET 程序设计			M				M		H		M				M	H																
	JSP/Servlet 程序设计			M				M		H		M				M	H																
	数据库应用技术					M			M					M	M	H	H																
	安全协议及应用	M							M				M				M				M	H											
	职业规划与素养																				H	M	H	H		M				H		M	
专业实践课程	网络化软件项目管理				M				M	M						M					M			M					H	H	M		
	前端交互项目创业模式				M				M		M						H						M						H	H	M		
	网络工程			M							H					M	H	M	M											M	M		
	程序设计实践										M				M	H	H	M	M	M									M				
	科研实务：大模型应用开发				M	M				M			H	H	H		H	H	M	M	M							M		M			
	AI时代创新创业思维与实践															M	H	M	M	H			M	M					H	H	M		
	专业见习																		H	M			M	M					H	M	M	H	H
	专业实习																		M	H			M	M					M	H	M	H	H
	毕业论文（设计）												H	M			H													M	H	H	

四、学科基础平台课程和专业核心课程

（一）学科基础课程

高等数学 A1、高等数学 A2、线性代数、计算机科学导论、程序设计基础。

（二）专业核心课程

数据结构、操作系统、数据库原理、计算机组成原理、计算机网络、软件工程、软件架构分析与设计、算法设计与分析。

五、学制和学位

学制 4 年，实行 3~6 年弹性学制，授予工学学士学位。

六、最低毕业学分及课内学时（含 II 类学分）

本专业最低毕业学分为 151 学分。I 类学分：147，其中通识教育课程 46 学分，专业基础课程 18 学分，专业核心课程 26 学分，专业选修课程 27.5 学分，专业实践课程 29.5 学分。II 类学分：4 学分，包括：劳动教育类 2 学分，社会实践类 2 学分（含大学生心理健康 1 学分实践）。

学生在修完学校规定的通识教育课程学分，并且学位课程达到相应要求的前提下，总学分数只要达到相应专业的毕业及学位要求，即可准予毕业，并授予相应学位。

七、课程结构、课程设置及学分分配

（一）课程结构

课程结构由通识教育课程和专业课程组成。通识教育课程包括通识教育必修课程和选修课程；专业课程 程包括学科基础平台课程、专业核心课程、专业选修课程。课程比例结构详见表 1。

表 1 课程结构比例表

课程类型		修习类型	课程门数	总学分		其中实践学分	
				学分数	学分比例（%）	实践学分数	实践学分比例（%）
Ⅰ类学分	通识教育课程	必修课	18	36	23.8	9.5	6.3%
		选修课	8	10	6.6		
	学科基础平台课程	必修课	5	18	11.9	1	0.7%
	专业核心课程	必修课	8	26	17.2	6	4.0%
	专业选修课程	选修课	33	27.5	18.2		
	专业实践课程	必修课	9	29.5	19.5	29.5	19.5%
Ⅱ类学分	劳动教育类	必修		2	1.3	2	1.3%
	社会实践类			2	1.3	2	1.3%
合计				151	100	50	33.1%

（二）课程设置与学分分配

表 2 通识教育课程设置与学分分配

1. 通识必修课程 36 学分

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	开课学院 (部门)	备注
			理论 课	实验 (训)课			
601112101	思想道德与法治 Ideology and Morality and Rule of Law	3*	40	16	一秋 一春	马克思主义学院	
601113101	中国近现代史纲要 Chinese modern history outline	3*	40	16	一秋 一春	马克思主义学院	
601114101	马克思主义基本原理 The Basic Principles of Marxism	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601115101	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Course Outline of Mao Zedong Thought and The Theoretical System Of Socialism With Chinese Characteristics	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601116101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601117101	形势与政策 Situation and Policy	2	16	32	一二三年级 持续开设	马克思主义学院	
061001001	大学体育 I College P.E. I	1*		32	一秋	体育学院	
061001002	大学体育 II College P.E. II	1*		32	一春	体育学院	

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	开课学院 (部门)	备注
			理论课	实验(训)课			
061001003	大学体育III College P.E.III	1*		32	二秋	体育学院	
061001004	大学体育IV College P.E.IV	1*		32	二春	体育学院	
061003001	国家学生体质健康标准测试 National Student Physical Health Standard Test				四春	体育学院	
761002311	军事训练 Military Training	2		两周	一秋	学生处	
761002312	国防教育 National Defense Education	2*	32		二秋	体育学院	
601118001	国家安全教育 National Security Education	1	16		一秋	马克思主义学院	
	大学外语（基础拓展） College Foreign Languages (general)	3*	48		一秋	外国语学院	
	大学外语（进阶拓展） College Foreign Languages (extended)	3*	48		一春	外国语学院	
	大学外语（高阶课程） College Foreign Languages (advanced)	2*	32		二三年级 滚动开设	外国语学院	
104000001	大学生心理健康教育 Mental Health Education	1	16		一春	学生处	总学分 2，实践 课 1 学分见 II 类学分
761001401	大学生职业发展与就业指导 Career Planning and Employment Guidance for College Students	1	16		二秋 三秋	学生处	

注：
 1. 《国家学生体质健康标准测试》为通过性考核，体质测试成绩须达到 50 分（按毕业学年总分的 50%与其他学年总分平均得分的 50%之和计算），不计入通识必修课学分；
 2. 大学外语课程总计 8 学分，主要语种为英语。具体要求见《大学外语课程设置与实施说明》。

2. 通识选修课程（10 学分）

课 程 类 别		课程学分	建议修读 年级学期	备注
人文之美	经典阅读与文化遗产	10	春秋滚动开设	
	国际视野与文明对话		春秋滚动开设	
	社会发展与公民责任		春秋滚动开设	“四史教育”专题 1 学分
科学之美	创新精神与创业实务		春秋滚动开设	
	数理基础与科学素养		春秋滚动开设	
	人工智能与现代生活		春秋滚动开设	限选
	生态环境与生命关怀		春秋滚动开设	
艺术之美	艺术鉴赏与审美体验		春秋滚动开设	
新时代 思想专题	习近平总书记关于教育的重要论述研究		春秋滚动开设	
	习近平法治思想概论		春秋滚动开设	

注：1. 艺术鉴赏与审美体验类课程：要求所有学生修读 2 学分（艺术类专业除外）；
 2. 人工智能与现代生活课程：要求所有学生修读 2 学分；
 3. 建议人文社科类和自然科学类专业互选至少 2 学分课程；
 4. “四史教育”专题列入通识选修课的“社会发展与公民责任”，为通识选修课中的必修课，4 选 1；
 5. 《习近平总书记关于教育的重要论述研究》课程要求所有师范生以及教育学学科学生必须修读；
 6. 《习近平法治思想概论》课程已纳入法学专业核心必修课。

表 3 专业课程设置与学分分配

1. 学科基础平台课程 18 学分

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 学期	辅修 课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(训)课			
024902061	高等数学 A1 Advanced Mathematics A1	5*	80		一秋		数学学院
024902062	高等数学 A2 Advanced Mathematics A2	4*	64		一春		数学学院
024903063	线性代数 A3 Linear Algebra A3	3*	48		一秋		数学学院

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 学期	辅修 课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(训)课			
2240011A1	计算机科学导论 Introduction to Computer Science	2*	32		一秋		信息学院
2240001A1	▲程序设计基础 Programming Fundamentals	4*	48	32	一秋	√	信息学院

2. 专业核心课程 26 学分

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 学期	辅修 课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(训)课			
2241681A1	▲★数据结构 Data Structure	4*	48	32	二秋	√	信息学院
2241421B1	计算机组成原理 Principles of Computer Composition	3.5*	48	16	二秋	√	信息学院
2241241A1	▲★操作系统 Operating System	3.5*	48	16	二春	√	信息学院
2241411A1	▲计算机网络 Computer Network	3*	32	32	二春	√	信息学院
2241711A1	数据库原理 Database Principles	3.5*	48	16	二春	√	信息学院
2241721A1	算法设计与分析 Algorithm Design and Analysis	3*	32	32	二春		信息学院
2251631A1	▲软件工程 Software Engineering	3*	32	32	三秋		信息学院
2241641A1	软件架构分析与设计 Software Architecture Analysis and Design	2.5*	32	16	三春		信息学院

3. 专业选修课程 27.5 学分

主修专业选修课程（包括自然科学课程、专业方向模块和专业任选课程），27.5 学分，其中：

- 1) 数理基础模块为限选模块，要求 10 学分；
- 2) 在人工智能技术与应用、软件开发与项目管理、智能媒体与数字技术三个专业方向模块中，选择一个模块作为专业方向模块，选中的专业方向模块修读学分要求至少 10 学分；
- 3) 在 1) 和 2) 基础上，不足的学分在未选中的专业方向模块和专业任选课程中，至少补足至 27.5 学分。

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 学期	辅修 课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(训)课			
024A11001	大学物理 B University Physics B	数理基础 模块 10 学分	4*	64	一春		物理学院
024906001	概率与数理统计 Probability Theory & Mathematical Statistics		3*	48	二春		数学学院
224004001	离散数学 Discrete Mathematics		3	48	一春		信息学院
225661001	人工智能引论 Introduction to Artificial Intelligence	专业方向模块① 人工智能技术与 应用 10 学分	2.5	32	二春	√	信息学院
2251931A1	云计算与大数据 Cloud Computing and Big Data		2.5	32	三秋	√	信息学院
225699101	深度学习方法与实践 Methods and Practice of Deep Learning		3	32	三春	√	信息学院
225393101	数字孪生技术与应用 Digital Twin Technology and Applications		2.5	32	二秋		信息学院
225676102	大规模数据挖掘 Large scale data mining		2.5	32	二春		信息学院
2251951A1	Java 程序设计 Java Programming	专业方向模块② 软件开发与 项目管理 10 学分	3	32	一春	√	信息学院
2251211A1	Web 程序设计 Web Programming		3	32	二春	√	信息学院
225677101	智能信息管理与应用 Intelligent Information Management and Application		2.5	32	三春	√	信息学院
2251911A1	移动应用开发 (Android) Mobile Application Development (Android)		3	32	三秋		信息学院
225700102	智能软件测试技术 Intelligent Software Testing Technology		2	16	三春		信息学院

课程代码	课 程 名 称		课程 学分	课内学时		建议修读 学期	辅修 课程	开课学院 (部 门)
				理论课	实验(训)课			
225681101	多媒体应用开发 Multimedia Application Development	专业方向模块③ 智能媒体与数字 技术 10 学分	2.5	32	16	二秋	√	信息学院
225693101	三维动画设计与制作 3D Animation Design and Production		3	32	32	三秋	√	信息学院
2251611A1	人机交互与虚拟现实 Human-Computer Interaction and Virtual Reality		2.5	32	16	三春	√	信息学院
225620102	UI 与交互设计 UI and HCI Design		3	32	32	二春		信息学院
225197101	数字图像处理 Digital Image Processing		3	32	32	二春		信息学院
225396001	智能媒体导论 Introduction to Intelligent Media	专业任选课程 (软工特色 课程)	2	32		一秋		信息学院
225394101	区块链技术与应用 Blockchain Technology and Applications		2.5	32	16	二春		信息学院
225395101	前沿人工智能技术与应用 Advanced Artificial Intelligence Technologies and Applications		2	16	32	三秋		信息学院
2251941x1	医学人工智能原理与应用 Principles and Applications of Artificial Intelligence in Medicine		2	16	32	三秋 三春		信息学院
225702101	网络编程 Network Programming		2.5	32	16	三秋		信息学院
2251791A1	网络安全 Network Security	专业任选课程 (计算机 共享课程)	2	16	32	三秋		信息学院
225673102	数字逻辑 Digital Logic		3.5	48	16	二秋		信息学院
225674001	高级数据结构 Advanced Data Structures		2	32		三秋		信息学院
2251121A1	◆C++程序设计 C++ Programming		3	32	32	一春		信息学院
225671002	应用密码学 Applied Cryptography		3	48		二春		信息学院
225672101	安全协议及应用 Security Protocols and Applications		2.5	32	16	三秋		信息学院
2251951x1	计算机图形学 Computer Graphics		3	32	32	二春		信息学院
2251151A1	Linux 程序设计 Programming in Linux		1.5	16	16	三秋		信息学院
2251111A1	.NET 程序设计 .NET Programming		3	32	32	二秋		信息学院
2251141A1	JSP/Servlet 程序设计 JSP/Servlet Programming		3	32	32	三秋	√	信息学院
2251701A1	数据库应用技术 Database Application and Development		2.5	32	16	三春		信息学院
225018001	职业规划与素养 Professional Development Plan and Quality			2	32		三春	

表 4 专业实践环节设置与学分分配

1. 专业实践课程 (29.5 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 学期	辅修 课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(实践)课			
2251821A1	网络化软件项目管理 Network Software Project Management	2		64	三春		信息学院
224425302	前端交互开发与实践 Front End Interactive development and practice	2		64	三春		信息学院
224448302	网络工程 Network Engineering	1.5		48	三秋		信息学院
224443302	ACM 编程实践 ACM Programming Practice	2		两周	一春		信息学院
224426302	科研实务 Scientific Research Practice:	2		两周	二春		信息学院
224427302	AI 时代创新创业思维与实践 Innovative and entrepreneurial thinking and practice	2		两周	三春		信息学院

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 学期	辅修 课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(实践)课			
224196301	专业见习 Professional Probation	2		两周	四春或秋		信息学院
224092301	专业实习 Professional Practice	8		16 周	四春或秋		信息学院
224436302	毕业论文(设计) Graduation thesis (design)	8		16 周	四春或秋	√	信息学院

注：1. 课程标注说明：学位课程▲；双语课程★；单独开设实验（训）课程◆；考试课程*。

2. 辅修课程在表格中打√；

3. 辅修专业课程说明：修满 29.5 学分，可获辅修专业证书；修满 37.5 学分（含毕业论文或毕业设计、学位课程）可获辅修专业学位。

2. II类学分（4 学分）

（非收费学分，另详见II类学分管理办法）

II类学分结构表	
劳动教育类	不少于 2 学分
社会实践类	不高于 2 学分（寒暑期社会实践活动至少 1 学分；心理健康实践活动至少 1 学分）